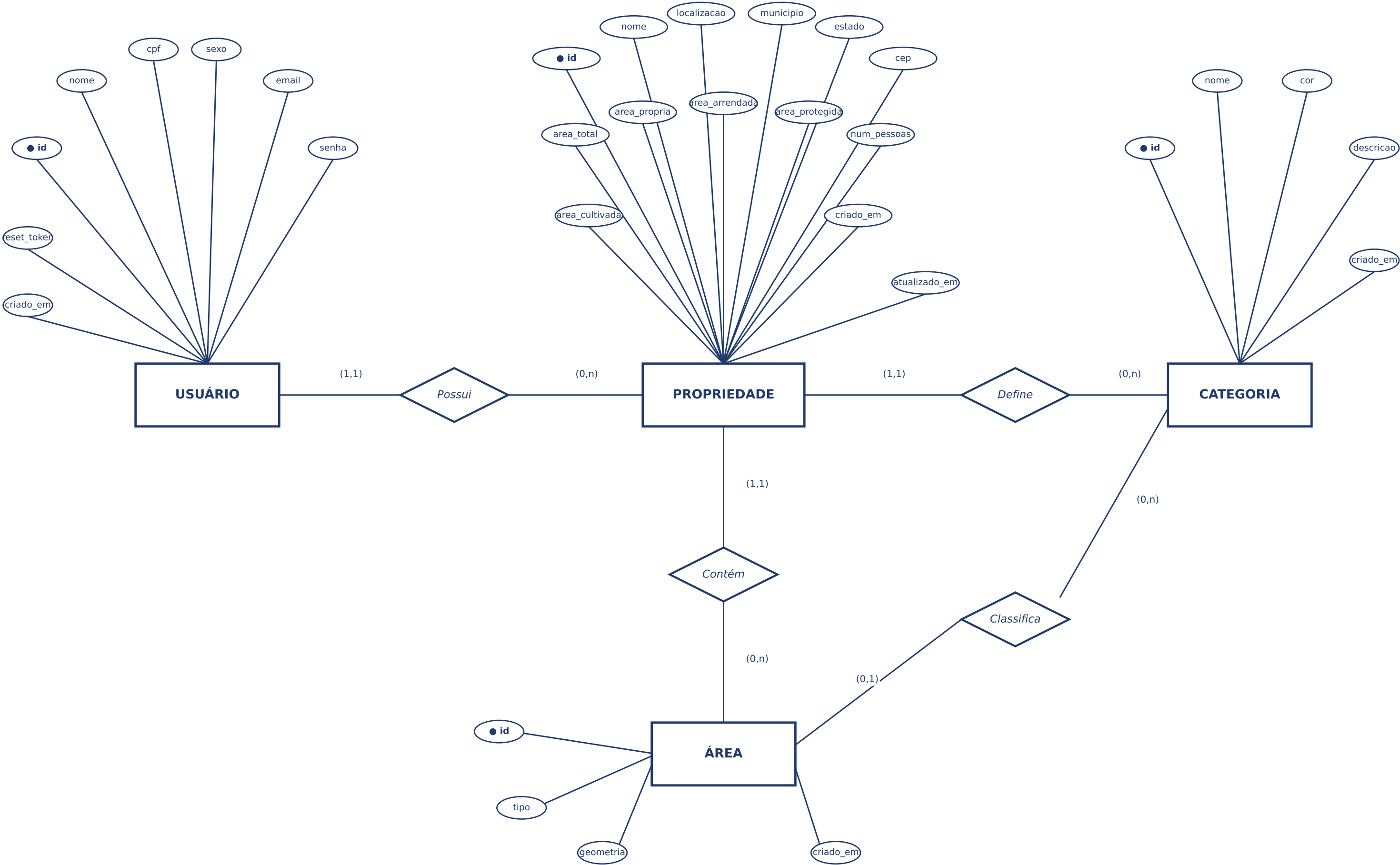


Diagrama Entidade-Relacionamento — Sistema de Gestão de Propriedades Rurais (GeoMap)



Descrição das Entidades

Entidade	Descrição
USUÁRIO	Representa o produtor rural que utiliza o sistema. Armazena credenciais de acesso (email e senha com hash bcrypt), dados pessoais (nome, CPF, sexo) e campos de recuperação de senha (reset_token com expiração). Um usuário pode cadastrar múltiplas propriedades, sendo a entidade raiz de toda a hierarquia de dados. A chave primária é um UUID e o email possui índice único para autenticação.
PROPRIEDADE	Representa um imóvel rural pertencente a um usuário. Contém dados cadastrais (nome, localização, município, estado, CEP) e métricas quantitativas em hectares (área total, própria, arrendada, protegida e cultivada), além do número de pessoas que vivem no imóvel. Cada propriedade é o container das áreas georreferenciadas e das categorias definidas pelo usuário, mantendo timestamps de criação e atualização para auditoria.
ÁREA	Representa um polígono georreferenciado dentro de uma propriedade, importado via arquivo GeoJSON coletado em campo. Possui tipo (boundary = contorno geral da propriedade; internal = subdivisão interna) e uma geometria espacial armazenada como tipo PostGIS (SRID 4326, WGS84). Pode estar opcionalmente associada a uma categoria para receber cor e rótulo visual no mapa, permitindo que o produtor visualize de forma temática o uso do solo em sua propriedade.
CATEGORIA	Representa uma classificação definida pelo próprio usuário (ex.: soja, pastagem, reserva legal) para rotular visualmente as áreas internas de uma propriedade. Cada categoria possui nome, cor em formato hexadecimal (#RRGGBB, usada na renderização Leaflet) e descrição opcional. Uma categoria pertence a uma única propriedade e pode classificar múltiplas áreas; a remoção de uma categoria desassocia as áreas (ON DELETE SET NULL) sem apagá-las.

Relacionamentos e Cardinalidades

Relacionamento	Entidades	Cardinalidade	Semântica
Possui	Usuário ↔ Propriedade	1:N	Um usuário possui zero ou mais propriedades; cada propriedade pertence obrigatoriamente a um usuário.
Contém	Propriedade ↔ Área	1:N	Uma propriedade contém zero ou mais áreas (boundary ou internal); cada área pertence obrigatoriamente a uma propriedade.
Define	Propriedade ↔ Categoria	1:N	Uma propriedade define zero ou mais categorias personalizadas; cada categoria pertence obrigatoriamente a uma propriedade.
Classifica	Categoria ↔ Área	1:N (opcional)	Uma categoria classifica zero ou mais áreas; cada área pode estar associada a no máximo uma categoria.